

FASTセミナー

初版作成者 内田智也

本セミナーの注意事項

- 本セミナーの目的は、初学者がFASTの基本的手技を身につけることにあります。本セミナーのみでFASTを完全に習得できるものではありません。
- 標準的な体型の健康な若年男性を被検者として想定しています。
- 本セミナーではプライバシーに配慮し、膀胱直腸窩（ダグラス窩）の描出は省略しています。
- 一部、医学的に厳密ではない表現が含まれる場合があります。
- 本スライドに掲載されているイラストはイメージです。
- 本スライドの無断での共有はご遠慮ください。

本日の目標

**完全初学者・未経験者でも
FASTの基本的な描出を身につける！** 

**専門家レベルになろうという話ではなく、
最初の一歩を確実に踏み出すためのセミナーとします**

本日の内容

- ① FASTとは何か
- ② FASTの重要性
- ③ FASTに必要な解剖の知識
- ④ 超音波検査の準備
- ⑤ 実際にプローブを当ててみよう
- ⑥ 練習タイム！

SECTION 1

FASTとは何か？

FASTとは？

FAST = Focused Assessment with Sonography for Trauma

- 外傷患者における「緊急超音波検査」のこと
- 腹腔内・心膜腔内・胸腔内の「出血（液体）」を素早く探す
- ベッドサイドで2分以内に実施可能



目標：「体内の出血はあるか？」をYES/NOで素早く判断する

FASTが見る4つの部位

① 心窩部（みぞおち）

心膜液（心タンポナーデ）を評価

② モリソン窩（右側腹部）

肝腎間の腹水・右胸水を評価

③ 脾周囲（左側腹部）

脾周囲の腹水・左胸水を評価

④ 骨盤腔

膀胱周囲の腹水を評価

モリソン窩・脾周囲・膀胱直腸窩/ダグラス窩は
ヒトが仰向けに寝たときに最も低くなる部分！
→液体が貯まりやすい

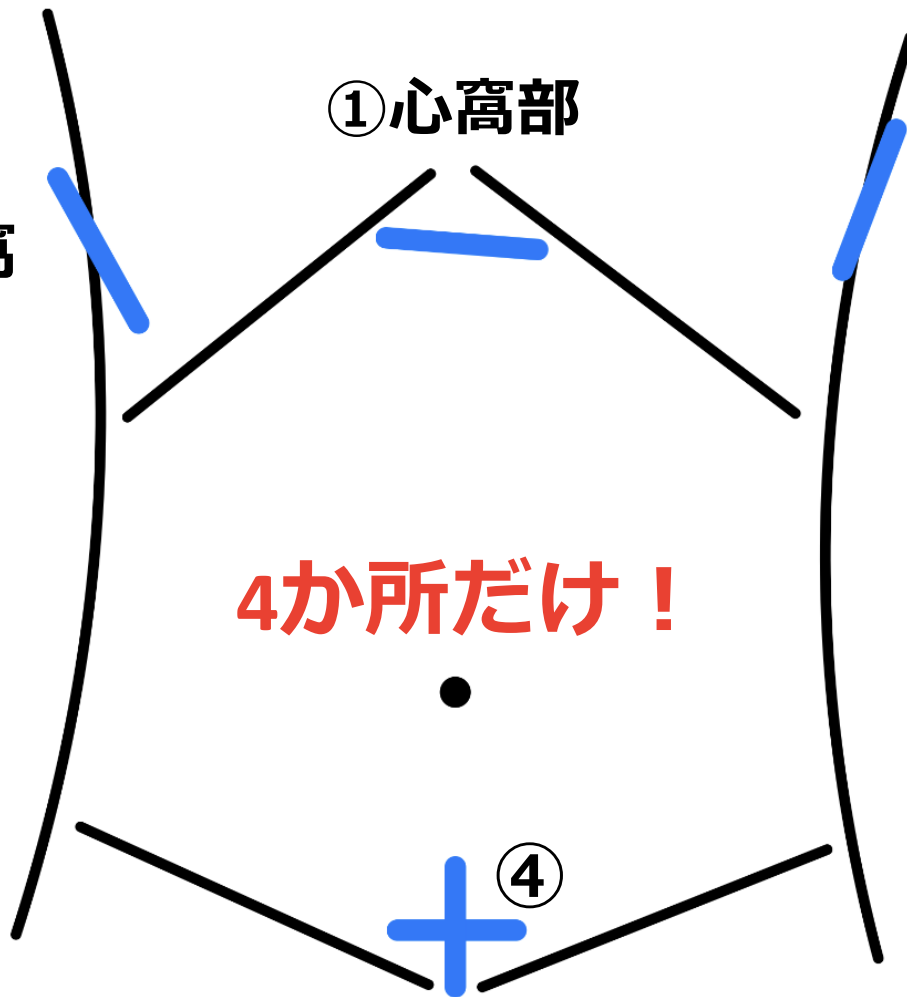
②モリソン窩

①心窩部

③脾周囲

4か所だけ！

④



SECTION 2

FASTの重要性

なぜFASTが重要なのか？

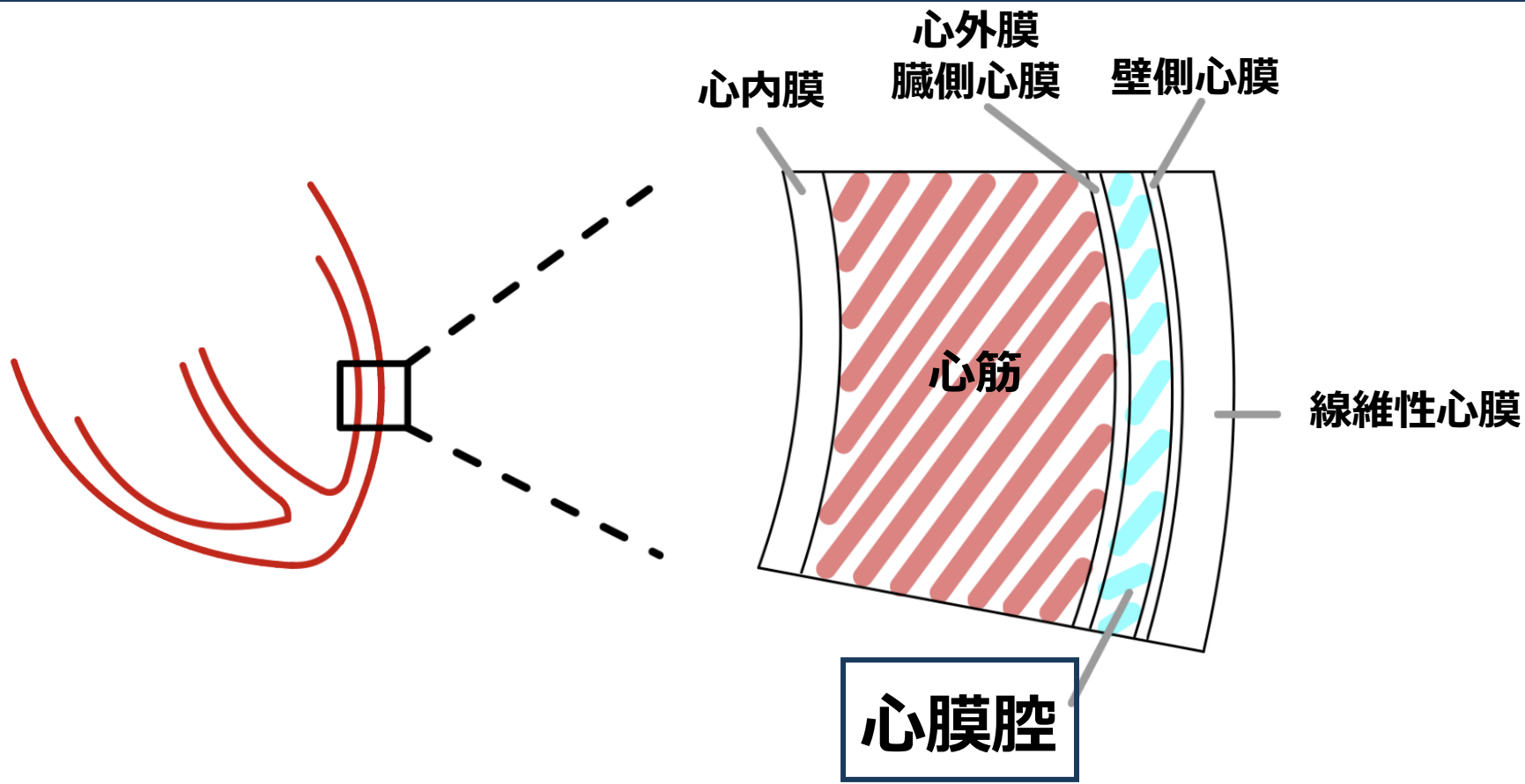
- 外傷による死亡の主原因は「出血性ショック」
- 腹腔内出血は外見からわかりにくい
= 見逃しが命取り
- 被曝なし・リアルタイム・繰り返し実施できる
- 熟練者なら 2分以内に完了@ベッドサイド

 「出血があるか」を早く判断するほど、救命率は上がる！

SECTION 3

FASTに必要な解剖の知識

解剖① 心膜



(Advanced) 心タンポナーデとは

心膜腔には生理的に20～50mL程度の心膜液が貯留している

【心タンポナーデ】

大量の心膜液が貯まり、心臓が圧迫されて
血液を送り出せなくなる緊急状態！

エコーでは液体が黒い帯として確認できる！



解剖② 胸骨と剣状突起

プローブを当てる「目印」を覚えよう！

胸骨とは？

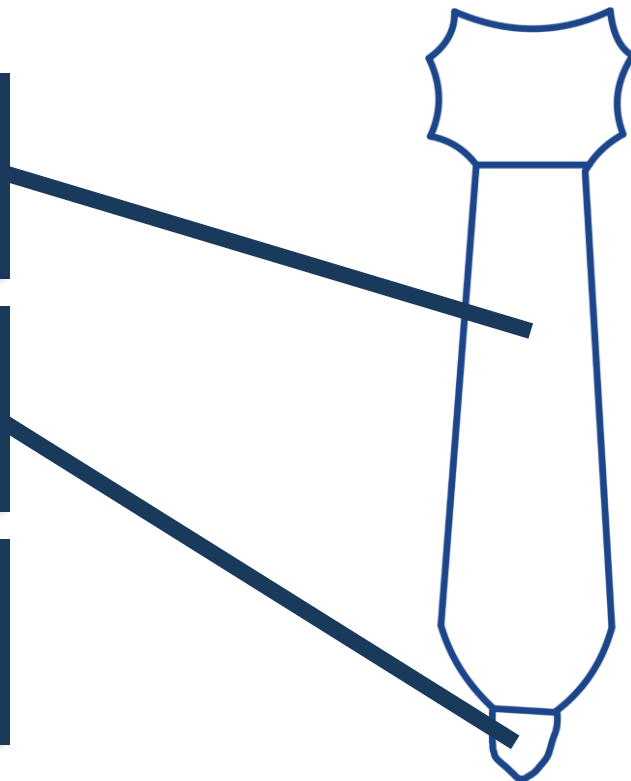
胸の正中を走る縦長の平たい骨
肋骨が左右からつながっている

剣状突起

胸骨の一番下にある軟骨・骨の突起
体表から触って確認できる！

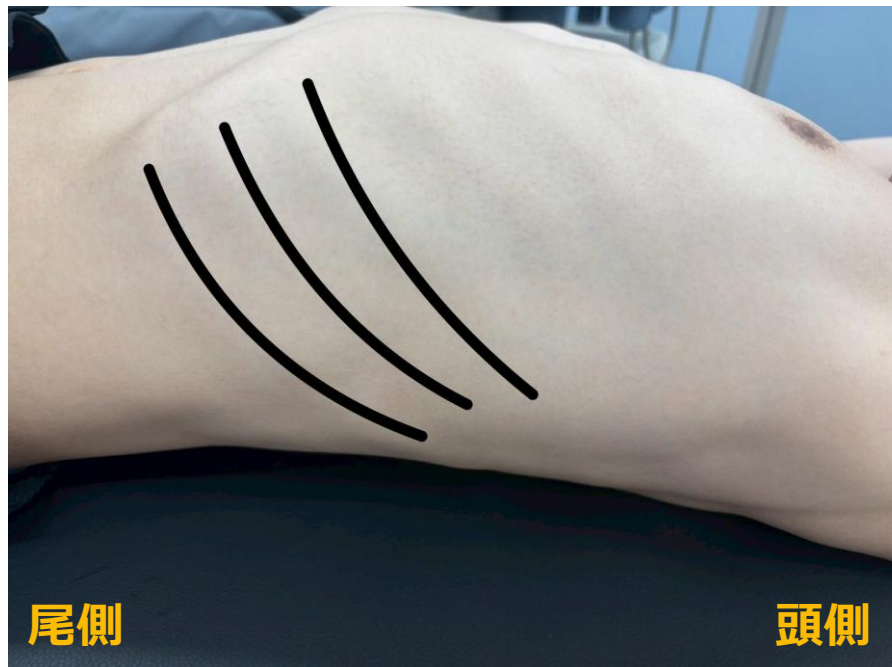
心窩部（みぞおち）との関係

剣状突起のすぐ下 = 心窩部



解剖③ 肋骨の走行

肋骨のカーブを理解してプローブを当てよう



肋骨は思っているより
斜めに走っている！
背部にいくほど、
縦に近づく！

解剖④ 肝臓・脾臓・腎臓とモリソン窩

FASTで評価する主要臓器の位置関係

肝臓と右腎

肝臓：右上腹部～中央

右腎：肝臓のすぐ後方・下方

モリソン窩（肝腎窩）

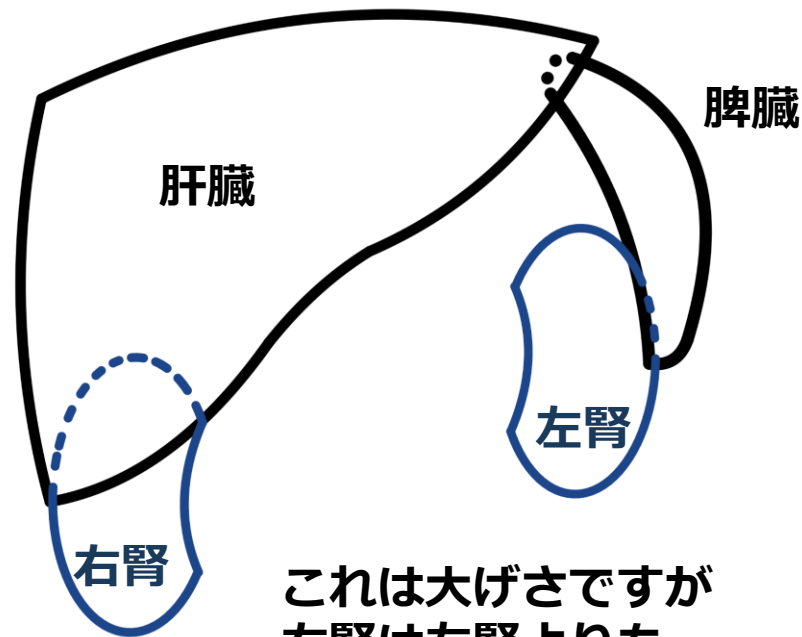
肝臓と右腎の間のわずかな隙間

腹水が最初に溜まりやすい最重要ポイント

脾臓と左腎

脾臓：左上腹部・やや後方

左腎：脾臓のさらに後方・下方



これは大げさですが
右腎は左腎よりも
1椎体程度低い位置に
あります

SECTION 4

超音波検査の準備

準備の手順

① コードを踏まないように運ぶ

② 電源を入れる

③ プリセットを選択する

検査部位に最適化された設定（後述）

④ プローブを選ぶ

FASTにはコンベックス（扇型）プローブを使用

⑤ マーカの向きを確認する

プローブ上の凸部分。画面表示のマークと一致させる

⑥ ゼリーをたっぷり塗る！

空気が入ると画像が見えなくなる。ゼリーは重要！

⑦ 患者さんの体勢を整える

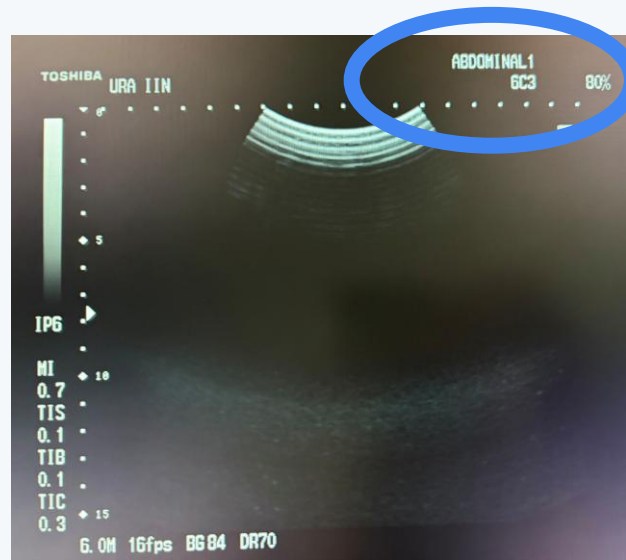
仰臥位（仰向け）が基本。腕は上げてもらうと◎

★ 患者さんと画面が同じ視野に入るよう座る

プリセットとは

超音波装置に最初から登録された「検査別の最適設定」のこと
例) Abdominal、eFAST、
Cardiac など

プリセットを選ぶと、
深さ・周波数・ゲイン(明るさ)
などが自動調整される



FASTでは「Abdominal」や「eFAST」プリセットを選択

プローブについて

FASTで使うのは「コンベックス型」
→ 腹部の広範囲、深部を見るのに適している



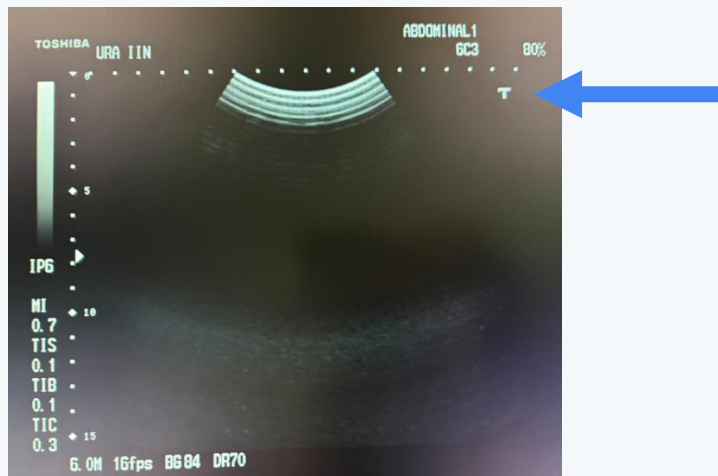
ゼリーについて

- 超音波は「空気」をほぼ通過できない
- ゼリーでプローブと皮膚の間の空気を除去する
- 少なすぎると画像が途切れる、多め推奨！
- 体温程度に温めたゼリーは患者さんに優しい

 ゼリーが足りないと思ったら → さらに足す！を習慣に

マーカー（インジケーター）について

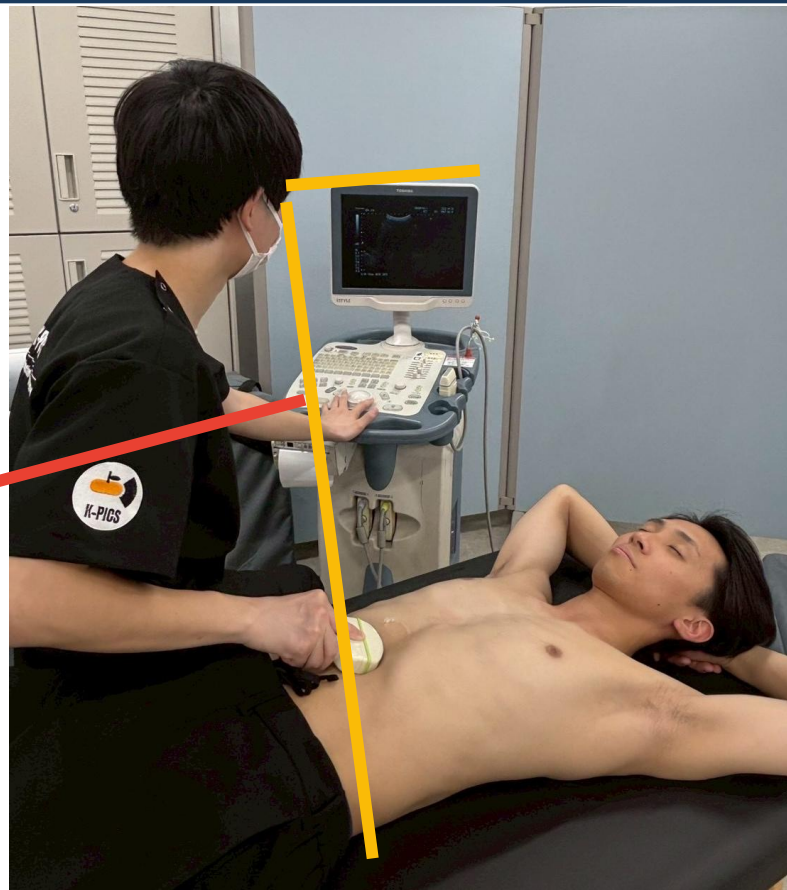
- プローブの一端にある「凸」または「溝」のこと
- 画面のマークに対応する方向を示す



☆ 当てる前にマーカーの向きをチェック！

ポジショニング

左手で設定を
すぐに換えられる



視野に患者さんと
画面が入る

扇動操作とは？

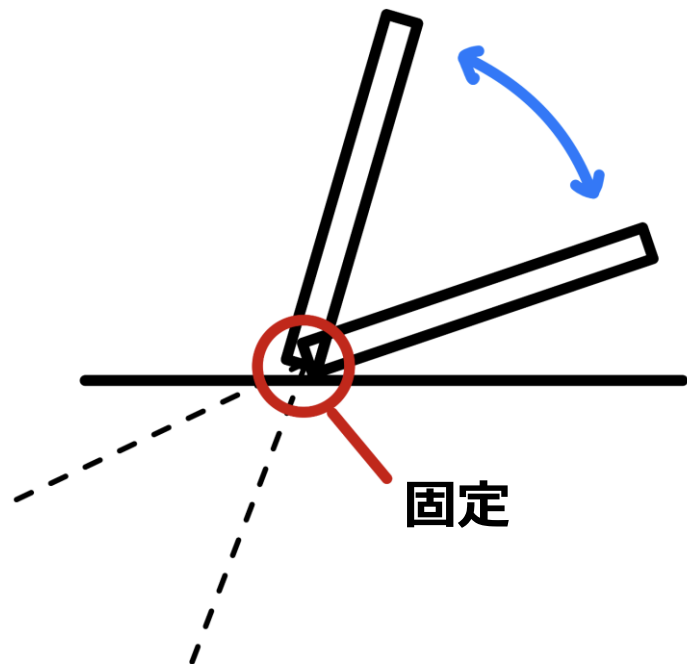
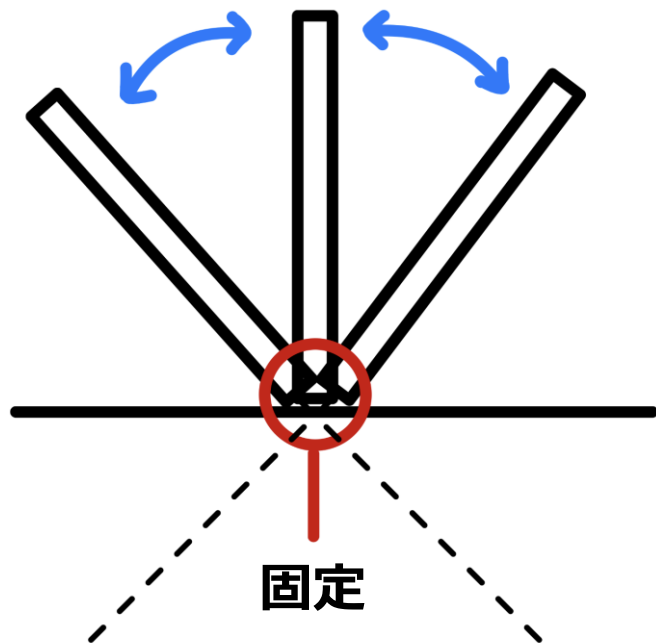
プローブを「扇子」のようにあおぐ動作で、
臓器の全体像を確認する

- **プローブの一端を支点にして前後に傾ける**
- この動作で臓器の奥行き・全体を確認できる
- 1カ所でフリーズするだけではNG！

評価が終わるまで、必ず扇動操作で全体を確認すること！

扇動走査を練習してみよう

スマホを使って扇動走査を実際にやってみよう！



SECTION 5

実際に当ててみよう！

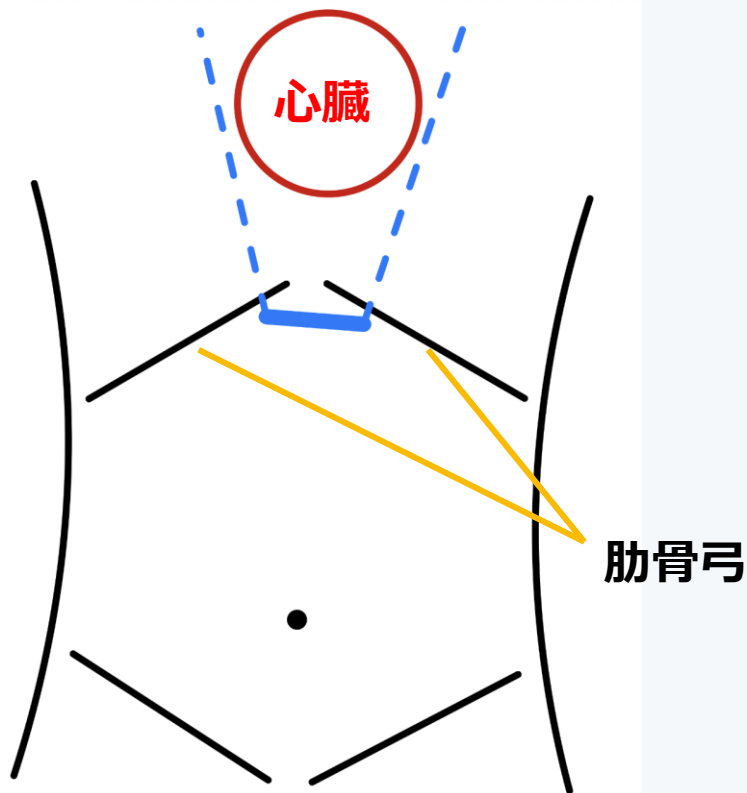
心窩部：プローブの持ち方



このようにプローブを持つ
最初はプローブを寝かせることで
ビームが心臓に届く

⚠️プローブを下から持ってしまうと
指が邪魔でプローブを十分に
寝かせることができない
→ビームが心臓へ届かない

心窩部：どこにプローブを当てる？



剣状突起直下：肋骨弓にはめ込むようにプローブを当てる

心窩部：プローブ操作の仕方

最初、画面の下側にバクバク（拍動）しているものが映る

→これが心臓

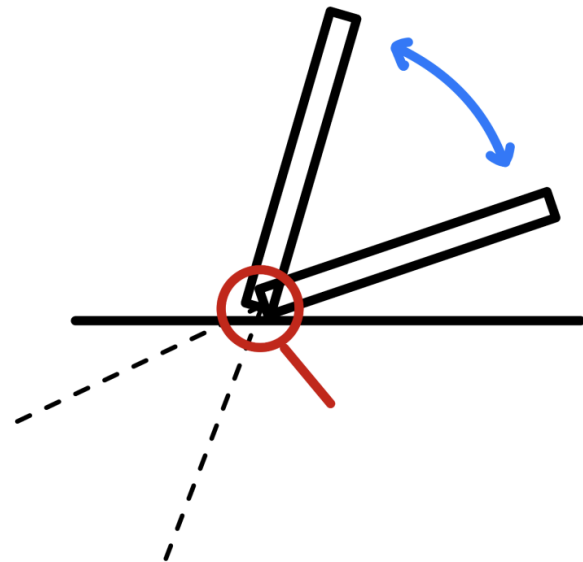
心臓をなるべく画面中央(上)に持ってくるには...

患者さんに息を吸って止めてもらう！

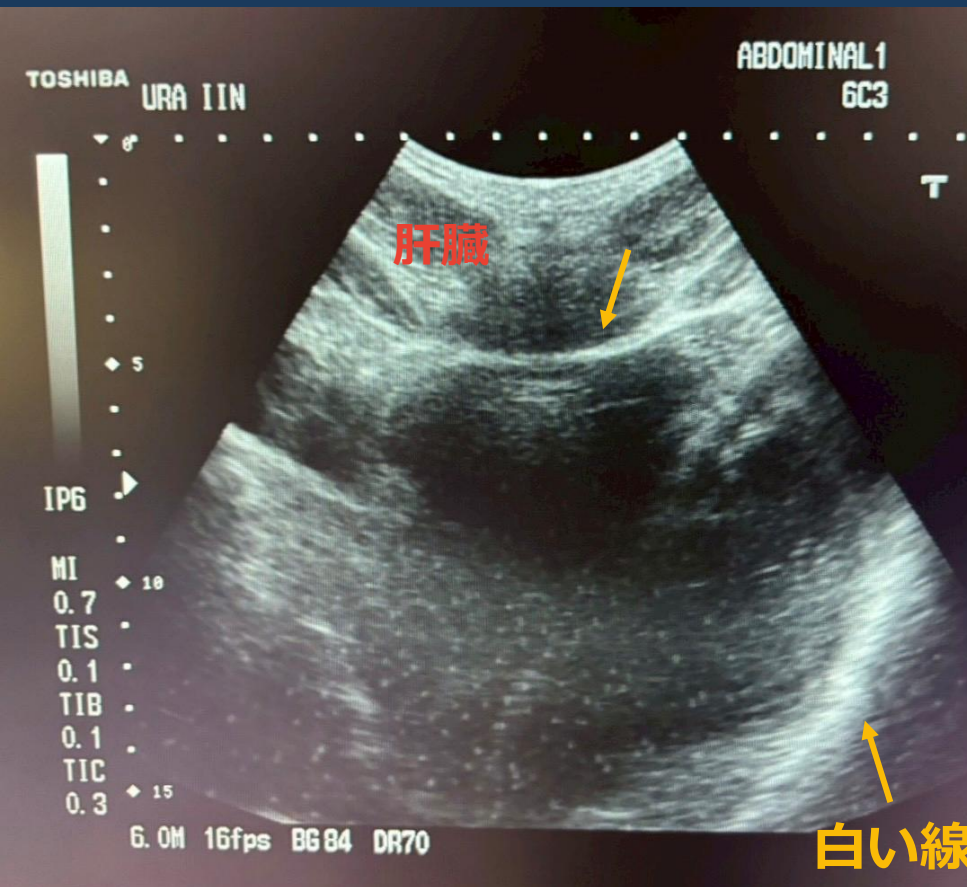
この時、患者さんのお腹が膨らんで

プローブが滑りやすいので注意

→少し強めに当てておく



心窩部VIEW



このviewが見えたら
扇動走査をして
心膜液貯留の有無を
広く観察する

評価し終わったら
忘れずに患者さんへ
「楽にしてください」

白い線が心膜

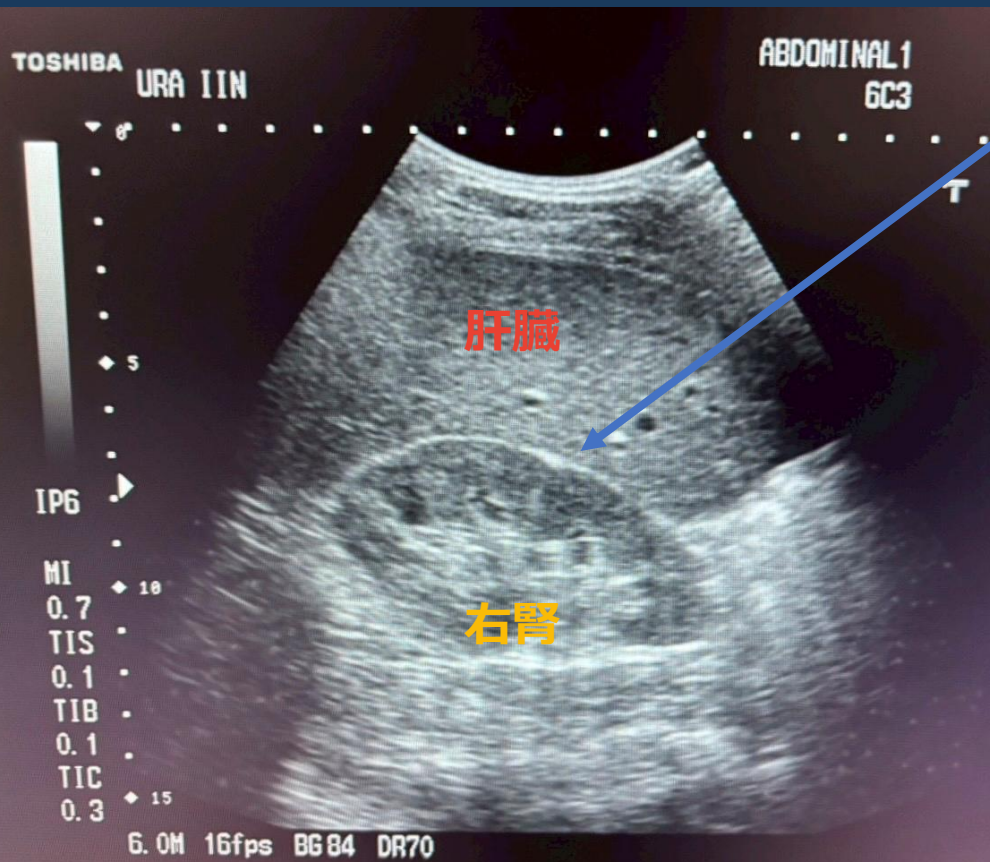
モリソン窩（右側腹部）：当て方

場所の目安：右中腋窩線上で剣状突起の高さくらいの肋間

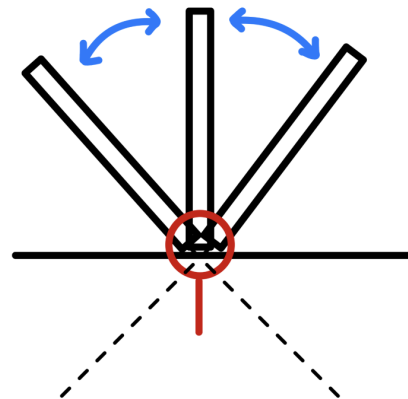


- 小指と薬指は患者さんの体につけて
プローブを安定させる
- 肋間の走行に気をつける
→ 肋骨は黒い影として映る
- プローブを頭尾方向に扇動走査
- 患者さんに右手を挙げてもらおうと
肋間が広がる

評価



- 肝腎境界が明瞭か
- モリソン窩に液体貯留（黒い帯）がないか
- 右腎が描出されているか
- 扇動走査



カーテンサイン

 プローブを1肋間頭側に上げて、息を吸ってもらおう
→ カーテンサインを確認（胸水評価）

カーテンサインとは？

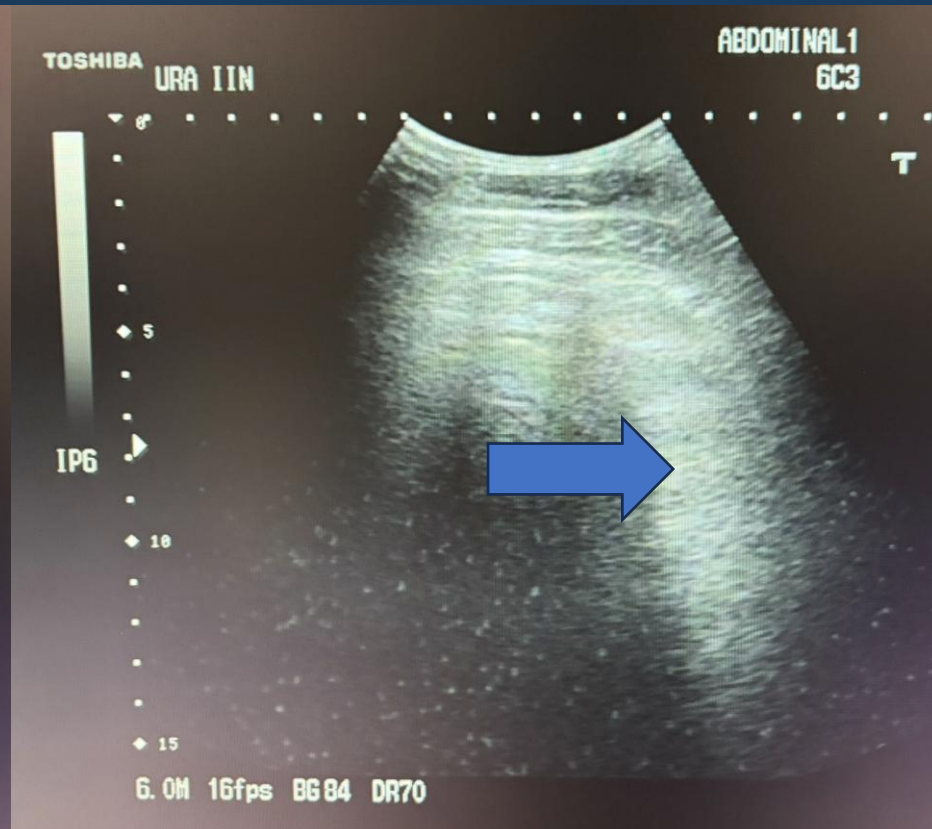
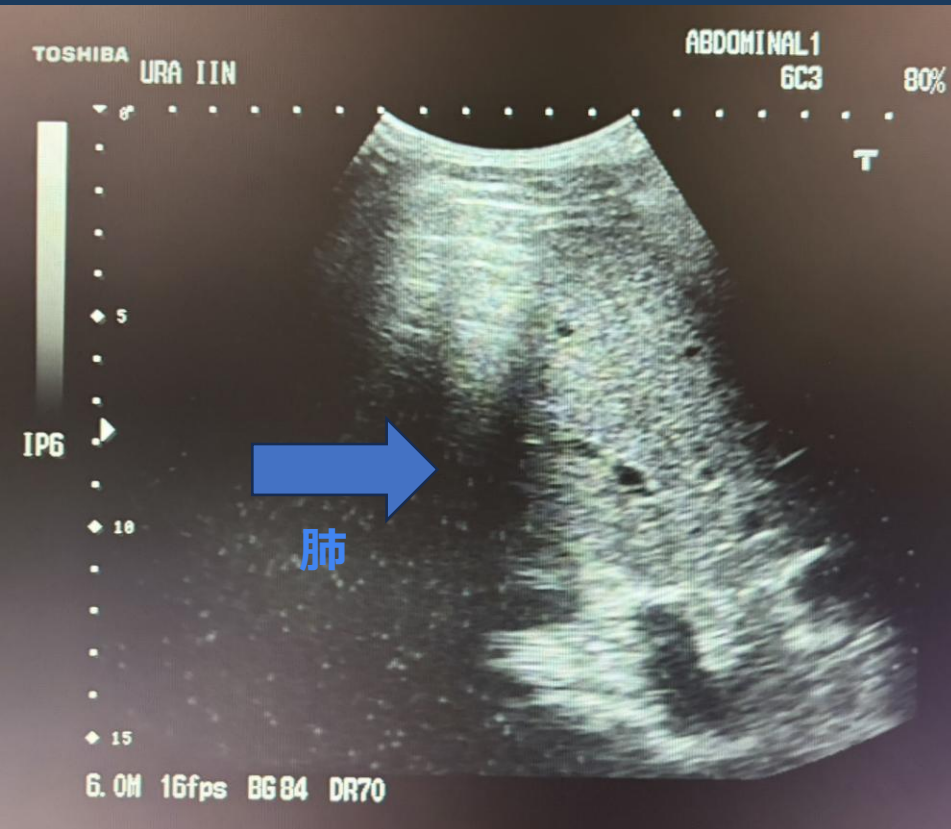
呼吸に伴い「肺が横隔膜を越えて動く」様子が見える現象。

■カーテンサインあり → 胸水なし（正常）

■カーテンサインなし（肺が動かない） → 胸水貯留を疑う！

胸腔内に血液が貯留すると肺が十分に拡張せず危険！

カーテンサイン



脾周囲（左側腹部）：当て方

モリソン窩からの動かし方：

プローブをそのまま左の脇腹へ移動

→ モリソン窩よりやや後方（背中側）

☆ プローブがベッドにつくくらい！

（個人差あります）

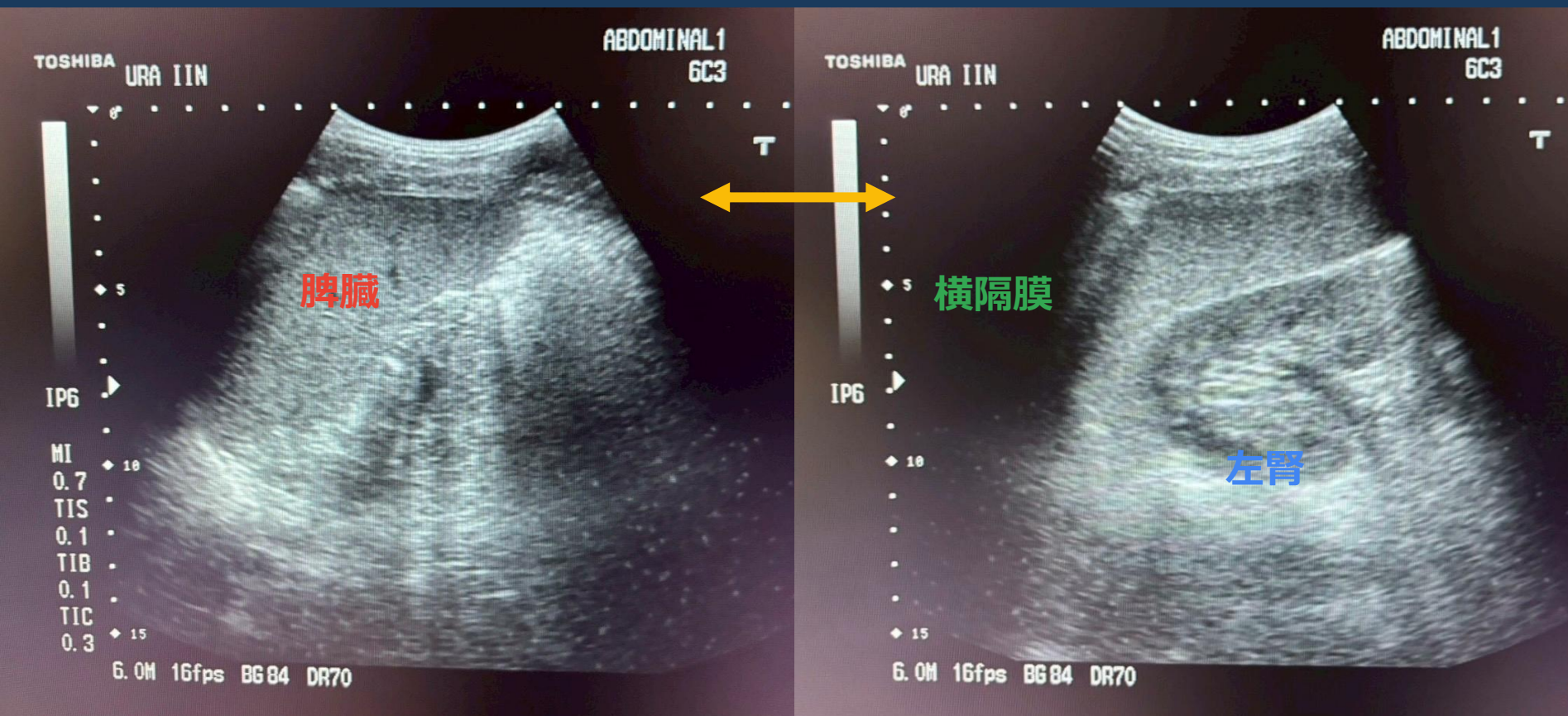
Point：背側にいくほど肋骨のカーブが
きつくなる



尾側

頭側

扇動走査



評価

- 脾周囲に液体（黒い帯）がないか
@脾臓と横隔膜の間、脾腎境界
- 扇動走査を行ったか
- カーテンサインを確認したか

SECTION 6

練習してみよう！

評価チェックリスト

各部位でこれが見えたらOK！

心窩部

☐ 肝臓が画面上部に描出

☐ 心膜腔が確認できる

☐ 心膜液がない

☐ 扇動操作を実施した

モリソン窩+右胸部

☐ 肝腎境界が明瞭

☐ モリソン窩に液体がない

☐ 扇動操作を実施した

☐ カーテンサイン確認

脾周囲+左胸部

☐ 脾臓と左腎が描出

☐ 脾周囲に液体がない

☐ 扇動操作を実施した

☐ カーテンサイン確認